

IIC 总线面试问答

基于正点原子《STM32F407 开发指南》第三十六章 IIC 实验 · 2026-06

一、基础概念

Q1: 什么是 IIC (I²C) 总线?

IIC 是 PHILIPS 公司开发的**两线式串行总线**，就两根线：SDA（数据线）和 SCL（时钟线）。它用来连接单片机和外围芯片（比如 EEPROM、温湿度传感器、OLED），CPU 和器件之间可以**双向通信**。核心卖点就是省引脚——两根线能挂一串设备。

Q2: 两根线，怎么区分总线上这么多设备?

靠**地址**。总线上每个器件都有一个唯一的器件地址，主机通信前先广播一个地址，所有从机都会听，谁发现"这是叫我"，谁就出来应答，其他人保持沉默。实际能挂的设备数量受**总线电容 400pF** 限制。

Q3: 为什么 SDA 和 SCL 都要接上拉电阻?

因为 IIC 的引脚是**开漏输出**——器件只能把线"拉低"，没能力主动输出高电平，高电平是靠上拉电阻把线"拽"上去的。这样设计的好处是：多个设备同时挂在线上，不会出现"你输出高、我输出低"互相打架烧芯片的情况，谁都可以安全地拉低总线。

这也是为什么**总线空闲时两根线都是高电平**——大家都松手（输出级截止、释放总线），上拉电阻把电平拉高。

二、时序细节（重点）

Q4: 起始信号和停止信号怎么产生的?

记一句话：**都发生在 SCL 高电平期间，看 SDA 往哪边跳。**

起始信号：SCL 高电平时，SDA 从高到低跳变；

停止信号：SCL 高电平时，SDA 从低到高跳变。

注意它们是"跳变信号"不是"电平信号"，而且**只能由主机发出**。起始信号一发，总线就被占用了；停止信号一发，总线回到空闲状态。

Q5: 正常传数据为什么不会被误判成起始/停止信号?

这就是**数据有效性规则**：正常传数据时，**SCL 高电平期间 SDA 必须保持稳定**，只有 **SCL 低电平期间 SDA 才允许变化**。数据要在 SCL 上升沿之前准备好，下降沿之前保持稳定。

换句话说，"SCL 高电平时 SDA 跳变"这个动作被专门留给了起始/停止信号，所以不会混淆。

Q6: 应答信号 (ACK) 是怎么回事?

发送方每发完一个字节（8 位），就在**第 9 个时钟脉冲期间**释放 SDA，让接收方表态：

- 接收方把 SDA **拉低** = ACK, "收到了, 继续";
- 接收方不拉 (SDA 保持高) = NACK, "没收好"或者"别发了"。

有个细节: 当**主机是接收方**时 (比如读 EEPROM), 主机收完最后一个字节会故意回一个 **NACK**, 意思是"我不要了", 从机就停止发送、释放 SDA, 主机接着发停止信号收尾。

三、读写流程

Q7: 主机往从机写数据, 完整流程是什么?

- 1. 主机发**起始信号**;
- 2. 发**从机地址 + 0** (最低位 0 表示写), 凑成 8 位;
- 3. 对应的从机发现是自己, 回 **ACK**;
- 4. 主机开始发数据, **每发一个字节, 从机回一个 ACK**, 可以连续发 n 个字节;
- 5. 发完, 主机发**停止信号**, 释放总线。

Q8: 读操作和写操作有什么区别?

开头一样, 都是起始信号 + 从机地址, 区别在两点:

- 地址后面跟的读写位是 **1** (读) ;
- 数据方向反了: 从机往主机发数据, **应答方向也跟着反**——主机每收一个字节回一个 ACK, 从机就继续发; 主机想停的时候回 **NACK**, 从机就停止发送, 然后主机发停止信号。

Q9: "IIC 总线上传送的数据信号是广义的", 怎么理解?

意思是 SDA 上跑的不只是"真正的数据", **地址也是当作数据一样一位一位发出去的**。从时序上看, 发地址字节和发数据字节没有任何区别, 都是 8 位 + 1 位应答, 区别只在于协议层怎么解释这个字节。

四、延伸 / 对比题

Q10: IIC 的速率有几档?

标准模式 100kbit/s, 快速模式 400kbit/s, 高速模式 3.4Mbit/s。日常外设 (EEPROM、传感器) 大多跑 100k 或 400k 就够了。

Q11: 为什么用普通 IO 口"模拟"IIC, 而不用 STM32 的硬件 IIC 外设?

软件模拟就是用 GPIO 手动翻电平 + 延时控制时序, 好处是: **不挑引脚、移植性好、时序自己可控、好调试** (ST 早期硬件 IIC 有设计缺陷的名声, 正点原子教程一贯用模拟方式)。代价是占 CPU 时间。理解了模拟 IIC, 等于把协议时序彻底吃透了。

Q12: IIC 和 UART、SPI 比, 特点是什么? (高频对比题)

- 对比 UART: IIC 是**同步**的（有时钟线），UART 异步靠波特率约定；IIC 能挂多设备，UART 是点对点。
- 对比 SPI: IIC 只要 2 根线、靠地址选设备；SPI 要 4 根线还得每个设备一根片选，但 SPI 速度快得多、协议更简单。

一句话总结：**省线选 IIC，求快选 SPI。**